

智能算法竞赛小组汇报文档

一、小组成员信息

姓名	学号	分工	小组自评分
于博宇	202330453151	负责组员阶段分工，初始资源的收集及文档的编辑工作	88
邹明序	202330452511	负责主要算法的编写调试工作	98
莫文轩	202330451361	负责初始代码的收集及文档的初步编写工作	88
韦文坚	202392453164	负责了主要算法的后续优化工作	88
吴宇瀚	202330451861	负责最终代码的数据集运行工作	88

二、算法介绍

算法流程

一、算法核心流程

算法实现包含初始化、迭代搜索和全局优化三个阶段，整体流程如图 1 所示。初始化阶段通过文件解析获取节点坐标、需求量和车辆容量等关键参数，构建问题的基础数据结构。迭代搜索阶段是算法的核心，每只蚂蚁独立构建可行路径：从仓库节点出发，依据信息素浓度和距离启发式信息选择下一服务节点，直至所有客户需求均被满足。当单辆车的剩余容量不足以服务下一个客户时，触发返回仓库操作并启动新的车辆路线。全局优化阶段通过 25 次独立运行保留历史最优解，有效克服启发式算法的随机性缺陷。

路径构建过程中采用 **动态概率选择机制**，候选节点集仅包含满足容量约束的未访问节点。对于当前节点 v_i ，选择下一节点 v_j 的概率由下式计算：

$$p_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} \cdot [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in \text{candidates}} [\tau_{ik}]^{\alpha} \cdot [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

其中 τ_{ij} 为边 (i,j) 上的信息素浓度， $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$ 表示距离启发因子， α 和 β 分别控制信息素与启发信息的影响力权重。当候选节点集为空时，蚂蚁返回仓库并启用新车继续服务。

二、信息素更新机制

信息素系统是蚁群算法实现群体智能的关键，本算法采用 **精英策略导向的双重更新规则**。每次迭代结束后，首先对所有边执行信息素挥发操作：

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \cdot \tau_{ij}$$

其中挥发系数 $\rho \in (0,1)$ 控制信息素的衰减速度，防止陈旧信息干扰搜索过程。随后对本次迭代最优路径进行信息素增强：

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \frac{Q}{L_{\text{best}}}$$

其中 Q 为信息素强度常数， L_{best} 为当前最优路径长度。这种设计使得优质路径能够获得更多信息素沉积，引导后续蚂蚁向优化方向搜索，同时避免陷入局部最优。

伪代码

```
void main_aco_process() {
    // 多周期运行框架
    for (int run = 0; run < 25; ++run) {
        initialize_pheromone_matrix(); // 信息素矩阵初始
        // 迭代优化过程
        for (int iter = 0; iter < 300; ++iter) {
            vector<AntSolution> ant_solutions;
            // 蚂蚁群体并行路径构建
            parallel_for (int ant = 0; ant < 50; ++ant) {
                AntSolution sol;
                while (exist_unvisited_nodes) {
                    select_next_node_with_probability();
                    update_capacity_and_route();
                }
                ant_solutions.push_back(sol);
            }
            // 精英路径选择与信息素更新
            update_global_best(ant_solutions);
            evaporate_pheromone();
            reinforce_elite_path();
        }
    }
    output_final_solution();
}
```

参数设置

本实现采用经实验验证的稳定参数组合：

1. **信息素因子** ($\alpha=1.0$): 控制历史信息的影响力, 较低的值可增强算法探索新路径的能力
 2. **启发式因子** ($\beta=5.0$): 强调距离信息的作用, 引导蚂蚁优先选择邻近节点
 3. **挥发系数** ($\rho=0.3$): 平衡信息素更新速度, 防止算法早熟收敛
 4. **信息素强度** ($Q=50.0$): 与路径长度反比的增强系数, 确保长路径不会获得过量信息素
 5. **蚂蚁数量** (50 只): 通过群体并行搜索扩大解空间覆盖率
 6. **迭代次数** (300 次): 在解质量和计算成本间取得平衡
- 参数设置的理论依据来源于信息素更新方程的敏感性分析, 实验表明该组合在 A-n32-k5 等标准数据集上具有最佳表现。